RESOLUÇÃO DE RELAÇÕES DE RECORRÊNCIAS

Prof. Rodrigo Madureira

rodrigo.madureira@ime.uerj.br

1 Definição

Uma relação de recorrência linear, de ordem k, com coeficientes constantes é definida por:

$$\begin{cases} a_0 = \beta_0, \quad a_1 = \beta_1, \quad \ldots \quad , \quad a_{k-1} = \beta_{k-1}, \\ a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k} + g(n), \text{ para } n \geq k, \end{cases} \tag{1}$$

onde em $(1)_1$ estão definidas as condições iniciais e em $(1)_2$ está definida a equação de recorrência linear, de ordem k com coeficientes constantes $c_1, c_2, \ldots, c_k$ e função $g(n)$, tal que:

1. Se $g(n) \equiv 0$, a equação $(1)_2$ é chamada de **homogênea**.
2. Caso contrário, é chamada de **não-homogênea**.

Linear: significa que todas as variáveis a_d, $d = n, n-1, n-2, \ldots, n-k$, na equação de recorrência possuem expoente 1 (são de grau 1).

Ordem k: significa que o termo a_n na equação de recorrência depende sempre de k termos antecessores $a_{n-1}, a_{n-2}, \ldots, a_{n-k}$. Isso significa também que a relação de recorrência possui k condições iniciais.

Obs.: Podemos começar as condições iniciais a partir do índice $n = 1$. Neste caso, a relação (1) se torna:

$$\begin{cases} a_1 = \beta_1, \quad a_2 = \beta_2, \quad \ldots \quad , \quad a_k = \beta_k, \\ a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k} + g(n), \text{ para } n \geq k+1. \end{cases} \tag{2}$$

Exemplo 1.1 (**Torre de Hanoi**).

$$\begin{cases} T_1 = 1, \\ a_n = 2T_{n-1} + 1, \ \textit{para } n \geq 2 \end{cases} \tag{3}$$

Linear, de ordem 1, com coeficiente constante $c_1 = 2$ e não-homogênea ($g(n) = 1$).

Exemplo 1.2 (**Pizza de Steiner**).

$$\begin{cases} r_0 = 1, \\ r_n = r_{n-1} + n, \ \textit{para } n \geq 1 \end{cases} \tag{4}$$

Linear, de ordem 1, com coeficiente constante $c_1 = 1$ e não-homogênea ($g(n) = n$).

Exemplo 1.3 (**Sequência de Fibonacci**).

$$\begin{cases} F_1 = 1, F_2 = 1, \\ F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \ \textit{para } n \geq 3 \end{cases} \tag{5}$$

Linear, de ordem 2, com coeficientes constantes $c_1 = c_2 = 1$ e homogênea.

Exemplo 1.4.

$$\begin{cases} g_0 = 1, g_1 = 2, \\ g_n = 2g_{n-1}^2 + g_{n-2}, \ \textit{para } n \geq 3 \end{cases} \tag{6}$$

Não-linear (a equação de recorrência possui um termo com expoente 2, g_{n-1}^2), de ordem 2, com coeficientes constantes $c_1 = 2$ e $c_2 = 1$, homogênea.

Obs.: Neste curso, só trabalharemos com relações de recorrência lineares com coeficientes constantes.

2 Relações de recorrência lineares, homogêneas, de ordem k, com coeficientes constantes

Objetivo: Encontrar uma fórmula fechada (explícita) para o termo geral a_n de uma relação de recorrência linear, de ordem k, homogênea, com coeficientes constantes.

2.1 Ordem 1

Exemplo 2.1. *Resolver a relação de recorrência linear, de ordem 1, homogênea, com coeficiente constante:*

$$\begin{cases} x_0 = 7, \\ x_n = 2x_{n-1}, \ \textit{para } n \geq 1 \end{cases} \tag{7}$$

Vamos obter os termos da sequência definida pela relação de recorrência acima a partir da condição inicial $x_0 = 7$ e efetuar multiplicação telescópica (multiplicação onde os termos se cancelam sobrando o último termo x_n):

$x_0 = 7$

$x_1 = 2x_0$

$x_2 = 2x_1$

$\cdots$

$x_{n-1} = 2x_{n-2}$

$x_n = 2x_{n-1}$

$\cancel{x_0} \cdot \cancel{x_1} \cdot \cancel{x_2} \cdots \cancel{x_{n-1}} \cdot x_n = 7 \cdot 2^n \cdot \cancel{x_0} \cdot \cancel{x_1} \cdot \cancel{x_2} \cdots \cancel{x_{n-1}} \Rightarrow x_n = 7 \cdot 2^n, n \geq 0.$

Note que a sequência (x_n) define uma progressão geométrica (PG) com termo inicial $x_0 = 7$ e razão 2.

Generalizando a relação de recorrência linear, de ordem 1, homogênea, com coeficiente constante para:

$$\begin{cases} x_0 = a, \\ x_n = rx_{n-1}, \text{ para } n \geq 1 \end{cases} \tag{8}$$

e efetuando a multiplicação telescópica de forma análoga à que foi feita no exemplo anterior, obtemos a solução geral:

$$x_n = ar^n, n \geq 0. \tag{9}$$

Note que a sequência (x_n) define uma progressão geométrica (PG) com termo inicial $x_0 = a$ e razão r.

2.2 Ordem 2

Exemplo 2.2. *Resolver a relação de recorrência linear, de ordem 2, homogênea, com coeficientes constantes:*

$$\begin{cases} x_0 = 1, x_1 = 5 \\ x_n = 5x_{n-1} - 6x_{n-2}, \text{ para } n \geq 2. \end{cases} \tag{10}$$

Pergunta: A solução geral obtida no exemplo 2.1, $x_n = ar^n$, também funciona neste exemplo? Vamos testar.

Substituindo a solução geral $x_n = ar^n$ na equação de recorrência $(10)_2$, obtemos:

$$ar^n = 5ar^{n-1} - 6ar^{n-2} \tag{11}$$

Dividindo a equação (10) por ar^{n-2}, obtemos:

$$r^2 = 5r - 6 \Rightarrow r^2 - 5r + 6 = 0 \Rightarrow (r-2)(r-3) = 0, \tag{12}$$

de onde obtemos as raízes $r_1 = 2$ e $r_2 = 3$.

A equação (12) se chama **equação característica** associada à equação de recorrência.

Vamos agora verificar as condições iniciais para a raiz $r_1 = 2$, onde a solução geral será $x_n = a \cdot 2^n$:

$$\begin{aligned} &x_0 = 1 \Rightarrow a \cdot 2^0 = 1 \Rightarrow a = 1; \\ &x_1 = 5 \Rightarrow a \cdot 2^1 = 5 \Rightarrow a = 5/2. \end{aligned} \tag{13}$$

PROBLEMA: A constante a só pode assumir um único valor. Como na verificação das condições iniciais, temos dois valores para a constante ($a = 1$ e $a = 5/2$), então

$x_n = a \cdot r^n$ não é solução geral para a relação de recorrência de ordem 2 e deveremos resolvê-la de outra forma.

Para a resolução das relações de recorrência de ordem 2, vamos associar para cada raiz da equação característica uma constante diferente na solução geral: para a raiz r_1, associamos uma constante a_1 e para a raiz r_2, uma constante a_2.

Deste modo, para a raiz $r_1 = 2$, vamos associar como solução geral: $x_n = a_1 \cdot 2^n$.

Substituindo na equação de recorrência $(10)_2$, obtemos:

$$a_1 \cdot 2^n = 5a_1 \cdot 2^{n-1} - 6a_1 \cdot 2^{n-2}. \tag{14}$$

Para a raiz $r_2 = 3$, vamos associar como solução geral: $x_n = a_2 \cdot 3^n$.

Substituindo na equação de recorrência $(10)_2$, obtemos:

$$a_2 \cdot 3^n = 5a_2 \cdot 3^{n-1} - 6a_2 \cdot 3^{n-2}. \tag{15}$$

Somando as equações (14) e (15), obtemos:

$$\underbrace{a_1 \cdot 2^n + a_2 \cdot 3^n}_{x_n} = 5(\underbrace{a_1 \cdot 2^{n-1} + a_2 \cdot 3^{n-1}}_{x_{n-1}}) - 6(\underbrace{a_1 \cdot 2^{n-2} + a_2 \cdot 3^{n-2}}_{x_{n-2}}). \tag{16}$$

Note que o padrão de solução geral seguido na equação (16) é:

$$x_n = a_1 \cdot 2^n + a_2 \cdot 3^n, n \geq 0. \tag{17}$$

Ou seja, a solução geral x_n é combinação linear de r_1^n e r_2^n.

Agora, devemos obter as constantes a_1 e a_2 através das condições iniciais da relação de recorrência (10) para em seguida substituí-las na solução geral (17).

Verificando as condições iniciais, obtemos:

$$\begin{aligned} &x_0 = 1 \Rightarrow a_1 \cdot 2^0 + a_2 \cdot 3^0 = 1 \Rightarrow a_1 + a_2 = 1; \\ &x_1 = 5 \Rightarrow a_1 \cdot 2^1 + a_2 \cdot 3^1 = 5 \Rightarrow 2a_1 + 3a_2 = 5. \end{aligned} \tag{18}$$

Resolvendo o sistema linear acima, encontramos as constantes: $a_1 = -2$ e $a_2 = 3$, as quais são únicas.

Portanto, a solução geral da relação de recorrência de ordem 2 deste exemplo é:

$$x_n = -2 \cdot 2^n + 3 \cdot 3^n = -2^{n+1} + 3^{n+1}, n \geq 0. \tag{19}$$

A partir deste exemplo, já podemos construir as etapas necessárias para a resolução de uma relação de recorrência linear, de ordem 2, homogênea, com coeficientes constantes.

2.2.1 Etapas para a resolução de uma relação de recorrência linear, de ordem 2, homogênea, com coeficientes constantes

Seja uma relação de recorrência linear, homogênea, de ordem 2, dada por:

$$\begin{cases} a_0 = \beta_0, \quad a_1 = \beta_1, \\ a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}, \text{ para } n \geq 2, \end{cases} \tag{20}$$

onde β_0, β_1 são valores dados das condições iniciais e c_1, c_2 são constantes reais.

A resolução deste tipo de relação de recorrência consiste nas seguintes etapas:

Etapa 1: Resolver a equação característica e achar as raízes:

Definindo $a_n = r^n$, onde $r \neq 0$ é um número real ou complexo, e substituindo na equação de recorrência $(20)_2$, obtemos:

$$r^n = c_1 r^{n-1} + c_2 r^{n-2}. \tag{21}$$

Dividindo a equação (21) por r^{n-2}, obtemos:

$$r^2 = c_1 r + c_2 \tag{22}$$

Passando os termos do lado direito da equação (22) para o lado esquerdo, obtemos:

$$r^2 - c_1 r - c_2 = 0. \tag{23}$$

A equação (23) pode ser reescrita como:

$$(r - r_1)(r - r_2) = 0, \tag{24}$$

onde r_1 e r_2 são as raízes da equação característica.

Etapa 2: Escrever a solução geral da equação de recorrência:

Temos dois casos a serem verificados:

Caso 1: Se r_1 e r_2 são raízes distintas da equação característica, a solução geral é dada pela combinação linear de r_1^n e r_2^n. Ou seja,

$$a_n = A_1 \cdot r_1^n + A_2 \cdot r_2^n, \ n \geq 0, \tag{25}$$

onde A_1 e A_2 são constantes reais.

Caso 2: Se $r_1 = r_2$, ou seja, se r_1 for uma raiz de multiplicidade 2, a solução geral é dada pela combinação linear de r_1^n e nr_1^n (r_1^n multiplicada por um fator n). Ou seja,

$$a_n = A_1 \cdot r_1^n + A_2 \cdot nr_1^n, \ n \geq 0, \tag{26}$$

onde A_1 e A_2 são constantes reais.

Etapa 3: Achar as constantes A_1 e A_2 da solução geral usando as condições iniciais da relação de recorrência: $a_0 = \beta_0$ e $a_1 = \beta_1$. Em seguida, substituir os valores encontrados de A_1 e A_2 na solução geral a_n.

Na próxima seção, vamos generalizar a solução geral para uma relação de recorrência linear, de ordem $k \geq 1$, homogênea e com coeficientes constantes.

2.3 Resolução de uma relação de recorrência linear, de ordem k, homogênea, com coeficientes constantes

Seja uma relação de recorrência linear, homogênea, de ordem k, dada por:

$$\begin{cases} a_0 = \beta_0, \quad a_1 = \beta_1, \quad \ldots \quad , \quad a_{k-1} = \beta_{k-1}, \\ a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k}, \text{ para } n \geq k, \end{cases} \tag{27}$$

onde $\beta_0, \beta_1, \ldots, \beta_{k-1}$ são valores dados das k condições iniciais e $c_1, c_2, \ldots, c_k$ são constantes reais.

A resolução deste tipo de relação de recorrência consiste nas seguintes etapas:

Etapa 1: Resolver a equação característica e achar as raízes:

Definindo $a_n = r^n$, onde $r \neq 0$ é um número real ou complexo, e substituindo na equação de recorrência $(27)_2$, obtemos:

$$r^n = c_1 r^{n-1} + c_2 r^{n-2} + \cdots + c_k r^{n-k}. \tag{28}$$

Dividindo a equação (28) por r^{n-k}, obtemos:

$$r^k = c_1 r^{k-1} + c_2 r^{k-2} + \cdots + c_k. \tag{29}$$

Passando os termos do lado direito da equação (29) para o lado esquerdo, obtemos:

$$r^k - c_1 r^{k-1} - c_2 r^{k-2} - \cdots - c_k = 0. \tag{30}$$

A equação (30) pode ser reescrita como:

$$(r - r_1)(r - r_2) \cdots (r - r_k) = 0, \tag{31}$$

onde $r_1, r_2, \ldots, r_k$ são as raízes da equação característica.

Etapa 2: Escrever a solução geral da equação de recorrência:

(a) Se as raízes $r_1, r_2, \ldots, r_k$ forem todas distintas, a solução geral a_n é dada pela combinação linear das raízes elevadas a n:

$$a_n = A_1 r_1^n + A_2 r_2^n + \cdots + A_k r_k^n, \quad n \geq 0, \tag{32}$$

onde $A_1, A_2, \ldots, A_k$ são constantes reais.

(b) Se alguma raiz r_j tiver multiplicidade $m_j \geq 2$, vamos associar a r_j^n as funções obtidas da multiplicação de r_j^n por um fator n^d, onde $d = 0, 1, \ldots, m_j - 1$. Assim, obtemos:

$r_j^n,\ nr_j^n,\ n^2 r_j^n,\ \ldots\ ,\ n^{m_j-1} r_j^n$.

Então, fazemos a combinação linear destas funções

$A_j r_j^n + A_{j+1} n r_j^n + A_{j+2} n^2 r_j^n + \ldots + A_{j+(m_j-1)} n^{m_j-1} r_j^n$,

e somamos à combinação linear das $(k - m_j)$ raízes que são distintas elevadas a n,

$A_{l_1} r_{l_1}^n + A_{l_2} r_{l_2}^n + A_{l_3} r_{l_3}^n + \cdots + A_{l_{k-m_j}} r_{l_{k-m_j}}^n$,

onde $l_1, l_2, \ldots, l_{k-m_j}$ são os índices das raízes que são distintas e as constantes $A_i, i \in \mathbb{N}$, são reais.

Neste caso, a solução geral é dada por:

$$\begin{aligned} a_n = & A_{l_1} r_{l_1}^n + A_{l_2} r_{l_2}^n + A_{l_3} r_{l_3}^n + \cdots + A_{l_{k-m_j}} r_{l_{k-m_j}}^n \\ & + (A_j r_j^n + A_{j+1} n r_j^n + A_{j+2} n^2 r_j^n + \ldots + A_{j+(m_j-1)} n^{m_j-1} r_j^n), n \geq 0. \end{aligned} \tag{33}$$

Exemplo: Se a equação característica associada a uma equação de recorrência de ordem 5 for:

$$(r - r_1)^3 (r - r_2)(r - r_3) = 0,$$

temos aqui uma raiz r_1 de multiplicidade 3 e duas raízes simples r_2, r_3.

Para a raiz de multiplicidade 3, associamos as funções multiplicadas por um fator $n^d, d = 0, 1, 2$: r_1^n, nr_1^n, $n^2 r_1^n$.

Para as raízes simples, associamos as funções: r_2^n, r_3^n.

Logo, a solução geral para a equação de recorrência neste caso é a combinação linear de r_1^n, nr_1^n, $n^2 r_1^n$, r_2^n, r_3^n. Ou seja, a solução geral a_n é:

$$a_n = A_1 \cdot r_1^n + A_2 \cdot n r_1^n + A_3 \cdot n^2 r_1^n + A_4 \cdot r_2^n + A_5 \cdot r_3^n, \ n \geq 0,$$

onde A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 são constantes reais.

Etapa 3: Agora, devemos achar as constantes $A_i, i \in \mathbb{N}$ da solução geral usando as condições iniciais de $(27)_1$. Em seguida, devemos substituí-las na solução geral a_n.

Exemplo 2.3. *Resolva a relação de recorrência linear, homogênea, de ordem 2 dada por:*

$$\begin{cases} a_0 = 4, \quad a_1 = 10, \\ a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}, \ \textit{para } n \geq 2. \end{cases} \tag{34}$$

Solução:

Etapa 1: Resolver a equação característica e achar as raízes:

Definindo $a_n = r^n$, onde $r \neq 0$ é um número real ou complexo, e substituindo na equação de recorrência $(34)_2$, obtemos:

$$r^n = 5r^{n-1} - 6r^{n-2}. \tag{35}$$

Dividindo a equação (35) por r^{n-2}, obtemos:

$$r^2 = 5r - 6 \Rightarrow r^2 - 5r + 6 = 0 \Rightarrow (r - 2)(r - 3) = 0, \tag{36}$$

onde $r_1 = 2$ e $r_2 = 3$ são as raízes da equação característica.

Etapa 2: Escrever a solução geral da equação de recorrência:

Como $r_1 \neq r_2$, a solução geral da equação de recorrência é dada por:

$$a_n = A_1 r_1^n + A_2 r_2^n = A_1 \cdot 2^n + A_2 \cdot 3^n, \quad n \geq 0, \tag{37}$$

onde A_1, A_2 são constantes reais.

Etapa 3: Agora, devemos achar as constantes A_1, A_2 da solução geral usando as condições iniciais e, em seguida, substitui-las na solução geral a_n.

Das condições iniciais em $(34)_1$,

$$a_0 = 4 \Rightarrow A_1 \cdot 2^0 + A_2 \cdot 3^0 = 4 \Rightarrow A_1 + A_2 = 4$$
$$a_1 = 10 \Rightarrow A_1 \cdot 2^1 + A_2 \cdot 3^1 = 10 \Rightarrow 2A_1 + 3A_2 = 10$$

Resolvendo o sistema de equações lineares

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = 4 \\ 2A_1 + 3A_2 = 10 \end{cases},$$

encontramos $A_1 = A_2 = 2$.

Portanto, a solução geral da relação de recorrência é dada por:

$$a_n = 2 \cdot 2^n + 2 \cdot 3^n = 2^{n+1} + 2 \cdot 3^n, n \geq 0.$$

Exemplo 2.4. *Resolva a relação de recorrência linear, homogênea, de ordem 2 dada por:*

$$\begin{cases} a_0 = 4, \quad a_1 = 10, \\ a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}, \ \textit{para } n \geq 2. \end{cases} \tag{38}$$

Solução:

Etapa 1: Resolver a equação característica e achar as raízes:

Definindo $a_n = r^n$, onde $r \neq 0$ é um número real ou complexo, e substituindo na equação de recorrência $(38)_2$, obtemos:

$$r^n = 6r^{n-1} - 9r^{n-2}. \tag{39}$$

Dividindo a equação (39) por r^{n-2}, obtemos:

$$r^2 = 6r - 9 \Rightarrow r^2 - 6r + 9 = 0 \Rightarrow (r-3)^2 = 0, \tag{40}$$

onde $r_1 = 3$ é uma raiz de multiplicidade 2

Etapa 2: Escrever a solução geral da equação de recorrência:

Como $r_1 = 3$ possui multiplicidade 2, a solução geral da equação de recorrência é dada pela combinação linear de r_1^n e da função obtida da multiplicação de r_1^n por um fator n, ou seja, nr_1^n. Logo,

$$a_n = A_1 r_1^n + A_2 n r_1^n = A_1 \cdot 3^n + A_2 \cdot n \cdot 3^n, \quad n \geq 0, \tag{41}$$

onde A_1, A_2 são constantes reais.

Etapa 3: Agora, devemos achar as constantes A_1, A_2 da solução geral usando as condições iniciais e, em seguida, substitui-las na solução geral a_n.

Das condições iniciais em $(38)_1$,

$$\begin{aligned} &a_0 = 4 \Rightarrow A_1 \cdot 3^0 + A_2 \cdot 0 \cdot 3^0 = 4 \Rightarrow A_1 = 4 \\ &a_1 = 10 \Rightarrow A_1 \cdot 3^1 + A_2 \cdot 1 \cdot 3^1 = 10 \Rightarrow 3A_1 + 3A_2 = 10 \Rightarrow 3 \cdot 4 + 3A_2 = 10 \\ &\quad \Rightarrow A_2 = -2/3 \end{aligned}$$

Portanto, a solução geral da relação de recorrência é dada por:

$$a_n = 4 \cdot 3^n - \frac{2}{3} \cdot n \cdot 3^n, n \geq 0.$$

Exemplo 2.5. *Resolva a relação de recorrência linear, homogênea, de ordem* 3 *dada por:*

$$\begin{cases} a_0 = 2, \quad a_1 = 2, \quad a_2 = 4, \\ a_n = 7a_{n-1} - 16a_{n-2} + 12a_{n-3}, \ \textit{para } n \geq 3, \end{cases} \tag{42}$$

sabendo que uma das raízes da equação característica é igual a 2 *e tem multiplicidade* 2*.*

Solução:

Etapa 1: Resolver a equação característica e achar as raízes:

Definindo $a_n = r^n$, onde $r \neq 0$ é um número real ou complexo, e substituindo na equação de recorrência $(42)_2$, obtemos:

$$r^n = 7r^{n-1} - 16r^{n-2} + 12r^{n-3}. \tag{43}$$

Dividindo a equação (43) por r^{n-3}, obtemos:

$$r^3 = 7r^2 - 16r + 12 \Rightarrow r^3 - 7r^2 + 16r - 12 = 0. \tag{44}$$

Como uma das raízes é $r_1 = 2$ e possui multiplicidade 2, a equação característica pode ser reescrita como:

$$r^3 - 7r^2 + 16r - 12 = (r-2)^2(r - r_2) = (r^2 - 4r + 4)(r - r_2) = 0. \tag{45}$$

Aplicando a propriedade distributiva na equação acima, obtemos:

$$r^3 - 7r^2 + 16r - 12 = r^3 - (4 + r_2)r^2 + (4 + 4r_2)r - 4r_2 \tag{46}$$

Por igualdade dos coeficientes de r^2 na equação acima, obtemos:

$$4 + r_2 = 7 \Rightarrow r_2 = 3. \tag{47}$$

Obs.: A mesma inspeção pode ser feita nos coeficientes de r, onde obtemos também

$$4 + 4r_2 = 16 \Rightarrow r_2 = 3,$$

e também no termo independente, onde

$$4r_2 = 12 \Rightarrow r_2 = 3.$$

Portanto, $r_1 = 2$, de multiplicidade 2, e $r_2 = 3$ são as raízes da equação característica.

Etapa 2: Escrever a solução geral da equação de recorrência:

Como $r_1 = 2$ possui multiplicidade 2 e $r_2 = 3$, a solução geral da equação de recorrência é dada pela combinação linear de r_1^n, da função obtida da multiplicação de r_1^n por um fator n, ou seja, nr_1^n, e de r_2^n. Logo,

$$a_n = A_1 r_1^n + A_2 n r_1^n + A_3 r_2^n = A_1 \cdot 2^n + A_2 \cdot n \cdot 2^n + A_3 \cdot 3^n, \quad n \geq 0, \tag{48}$$

onde A_1, A_2, A_3 são constantes reais.

Etapa 3: Agora, devemos achar as constantes A_1, A_2, A_3 da solução geral usando as condições iniciais e, em seguida, substitui-las na solução geral a_n.

Das condições iniciais em $(42)_1$,

$$\begin{aligned}
&a_0 = 2 \Rightarrow A_1 \cdot 2^0 + A_2 \cdot 0 \cdot 2^0 + A_3 \cdot 3^0 = 2 \Rightarrow A_1 + A_3 = 2 \\
&a_1 = 2 \Rightarrow A_1 \cdot 2^1 + A_2 \cdot 1 \cdot 2^1 + A_3 \cdot 3^1 = 2 \Rightarrow 2A_1 + 2A_2 + 3A_3 = 2 \\
&a_2 = 4 \Rightarrow A_1 \cdot 2^2 + A_2 \cdot 2 \cdot 2^2 + A_3 \cdot 3^2 = 4 \Rightarrow 4A_1 + 8A_2 + 9A_3 = 4
\end{aligned}$$

Resolvendo o sistema de equações lineares, obtemos $A_1 = -2$, $A_2 = -3$, $A_3 = 4$.

Substituindo A_1, A_2, A_3 na solução geral da relação de recorrência, obtemos:

$$a_n = -2 \cdot 2^n - 3 \cdot n \cdot 2^n + 4 \cdot 3^n, \quad n \geq 0.$$

3 Relações de recorrência lineares, não-homogêneas, de ordem k, com coeficientes constantes

Objetivo: Encontrar uma fórmula fechada (explícita) para o termo geral a_n de uma relação de recorrência linear, de ordem k, **não-homogênea** ($g(n) \not\equiv 0$), com coeficientes constantes.

Seja uma relação de recorrência linear, **não-homogênea**, de ordem k, dada por:

$$\begin{cases}
a_0 = \beta_0, \quad a_1 = \beta_1, \quad \ldots \quad , \quad a_{k-1} = \beta_{k-1}, \\
a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k} + g(n), \text{ para } n \geq k,
\end{cases} \tag{49}$$

onde $\beta_0, \beta_1, \ldots, \beta_{k-1}$ são valores dados das k condições iniciais e $c_1, c_2, \ldots, c_k$ são constantes reais.

A resolução deste tipo de relação de recorrência consiste nas seguintes etapas:

Etapa 1: Resolver a equação catacterística da equação homogênea associada h_n. Basta retirar a parcela $g(n)$ da equação $(49)_2$ e substituir também a variável a_d por h_d, para $d = n, n-1, \ldots, n-k$:

$$h_n = c_1 h_{n-1} + c_2 h_{n-2} + \cdots + c_k h_{n-k}. \tag{50}$$

Assim, a equação característica associada à homogênea, como vimos na subseção 2.3, é:

$$r^k - c_1 r^{k-1} - c_2 r^{k-2} - \cdots - c_k = 0,$$

que pode ser reescrita como:

$$(r - r_1)(r - r_2) \cdots (r - r_k) = 0,$$

onde $r_1, r_2, \ldots, r_k$ são as raízes da equação característica da homogênea associada h_n.

Etapa 2: Escrever a solução geral da equação de recorrência da homogênea associada h_n:

(a) Se as raízes $r_1, r_2, \ldots, r_k$ forem todas distintas, a solução geral h_n é dada pela combinação linear das raízes elevadas a n:

$$h_n = A_1 r_1^n + A_2 r_2^n + \cdots + A_k r_k^n, \quad n \geq 0, \tag{51}$$

onde $A_1, A_2, \ldots, A_k$ são constantes reais.

(b) Se alguma raiz r_j tiver multiplicidade $m_j \geq 2$, vamos associar a r_j^n as funções obtidas da multiplicação de r_j^n por um fator n^d, onde $d = 0, 1, \ldots, m_j - 1$. Assim, obtemos:

$r_j^n,\ nr_j^n,\ n^2 r_j^n,\ \ldots\ ,\ n^{m_j-1} r_j^n$.

Então, fazemos a combinação linear destas funções

$A_j r_j^n + A_{j+1} n r_j^n + A_{j+2} n^2 r_j^n + \ldots + A_{j+(m_j-1)} n^{m_j-1} r_j^n$,

e somamos à combinação linear das $(k - m_j)$ raízes que são distintas elevadas a n,

$A_{l_1} r_{l_1}^n + A_{l_2} r_{l_2}^n + A_{l_3} r_{l_3}^n + \cdots + A_{l_{k-m_j}} r_{l_{k-m_j}}^n$,

onde $l_1, l_2, \ldots, l_{k-m_j}$ são os índices das raízes que são distintas e as constantes $A_i, i \in \mathbb{N}$, são reais.

Neste caso, a solução geral da homogênea associada h_n é dada por:

$$\begin{aligned} h_n = {} & A_{l_1} r_{l_1}^n + A_{l_2} r_{l_2}^n + A_{l_3} r_{l_3}^n + \cdots + A_{l_{k-m_j}} r_{l_{k-m_j}}^n \\ & + (A_j r_j^n + A_{j+1} n r_j^n + A_{j+2} n^2 r_j^n + \ldots + A_{j+(m_j-1)} n^{m_j-1} r_j^n), n \geq 0. \end{aligned} \tag{52}$$

Etapa 3: Encontrar uma solução particular para a equação não-homogênea p_n:

$$p_n = c_1 p_{n-1} + c_2 p_{n-2} + \cdots + c_k p_{n-k} + g(n), \text{ onde } g(n) \not\equiv 0. \tag{53}$$

Veremos dois casos para $g(n)$:

1. $g(n)$ é uma função exponencial, ou seja, $g(n) = c \cdot q^n$, onde c e q são constantes reais.
   (a) Se q não é raiz da equação característica da homogênea associada h_n, a solução particular é $p_n = A \cdot q^n$, onde A é uma constante real.
   (b) Se q é uma raiz de multiplicidade m da equação característica da homogênea associada h_n, multiplico a solução particular pelo fator n^m. Assim, $p_n = A \cdot n^m \cdot q^n$.

2. $g(n)$ é um polinômio de grau l, ou seja, $g(n) = b_l n^l + b_{l-1}n^{l-1} \cdots + b_0$, onde $b_l, b_{l-1}, \ldots, b_0$ são constantes reais.

   (a) Se 1 não é raiz da equação característica da homogênea associada h_n, a solução particular é $p_n = B_l n^l + B_{l-1}n^{l-1} \cdots + B_0$, onde $B_l, B_{l-1}, \ldots, B_0$ são constantes reais.

   (b) Se 1 é uma raiz de multiplicidade m da equação característica da homogênea associada h_n, multiplico a solução particular pelo fator n^m.

   Assim, $p_n = n^m(B_l n^l + B_{l-1}n^{l-1} \cdots + B_0) = B_l \cdot n^{m+l} + B_{m+l-1} \cdot n^{l-1} \cdots + B_0 \cdot n^m$.

Dependendo de qual for um dos dois casos para $g(n)$ acima, substituímos a solução particular p_n na equação de recorrência não-homogênea e achamos os valores das constantes associadas a p_n.

Etapa 4: A solução geral da relação de recorrência não-homogênea é dada pela soma da homogênea associada h_n com a particular p_n:

$$a_n = h_n + p_n, n \geq 0. \tag{54}$$

Etapa 5: Devemos achar os valores das constantes de $a_n = h_n + p_n$ através das condições iniciais de $(49)_1$ e, deste modo, achamos a fórmula fechada para a_n.

Exemplo 3.1. *Resolva a relação de recorrência* ***não-homogênea*** *de ordem* 2 *dada por:*

$$\begin{cases} a_0 = 4, \quad a_1 = 10, \\ a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} + 2n, \ \textit{para } n \geq 2. \end{cases} \tag{55}$$

Solução:

Etapa 1: Resolver a equação catacterística da equação homogênea associada h_n. Basta retirar a parcela $g(n) = 2n$ da equação $(55)_2$ e substituir a_d por h_d, para $d = n, n-1, n-2$:

$$h_n = 5h_{n-1} - 6h_{n-2}. \tag{56}$$

Vimos no exemplo 2.3 que a equação característica associada é:

$$(r-2)(r-3) = 0,$$

de onde tiramos que $r_1 = 2$ e $r_2 = 3$ são as raízes.

Etapa 2: Solução geral da equação de recorrência da homogênea associada h_n: também vimos no exemplo 2.3 que:

$$h_n = A_1 \cdot 2^n + A_2 \cdot 3^n, \text{ onde } A_1, A_2 \text{ são constantes reais.} \tag{57}$$

Etapa 3: Encontrar uma solução particular para a equação não-homogênea p_n (basta substituir a_d por p_d na equação $(55)_2$ para $d = n, n-1, n-2$):

$$p_n = 5p_{n-1} - 6p_{n-2} + 2n, \tag{58}$$

onde vemos que $g(n) = 2n$ segue o formato de um polinômio de grau 1, ou seja, $g(n) = b_1 n + b_0$, onde $b_1 = 2$ e $b_0 = 0$.

Neste caso, como 1 não é raiz da equação característica da homogênea associada h_n, a solução particular p_n é dada por:

$$p_n = B_1 n + B_0, \text{ onde } B_1, B_0 \text{ são constantes reais.} \tag{59}$$

Substituindo na equação (58), obtemos:

$$\begin{aligned} B_1 \cdot n + B_0 &= 5(B_1 \cdot (n-1) + B_0) - 6(B_1 \cdot (n-2) + B_0) + 2n \\ \Rightarrow (B_1 - 5B_1 + 6B_1)n + B_0 + 5B_1 - 5B_0 - 12B_1 + 6B_0 &= 2n \\ \Rightarrow 2B_1 \cdot n + (2B_0 - 7B_1) &= 2n, \end{aligned} \tag{60}$$

de onde tiramos por igualdade de polinômios que $2B_1 = 2 \Rightarrow B_1 = 1$ e $2B_0 - 7B_1 = 0 \Rightarrow 2B_0 - 7 = 0 \Rightarrow B_0 = 7/2$.

Logo, a solução particular é dada por

$$p_n = n + \frac{7}{2}. \tag{61}$$

Etapa 4: A solução geral da relação de recorrência não-homogênea é dada pela soma da homogênea associada h_n com a particular p_n:

$$a_n = h_n + p_n = A_1 \cdot 2^n + A_2 \cdot 3^n + n + \frac{7}{2}, n \geq 0. \tag{62}$$

Etapa 5: Devemos achar os valores das constantes de a_n através das condições iniciais de $(55)_1$ e, deste modo, achamos a fórmula fechada para a_n:

$$\begin{aligned} &a_0 = 4 \Rightarrow A_1 \cdot 2^0 + A_2 \cdot 3^0 + 0 + \frac{7}{2} = 4 \Rightarrow A_1 + A_2 = \frac{1}{2}; \\ &a_1 = 10 \Rightarrow A_1 \cdot 2^1 + A_2 \cdot 3^1 + 1 + \frac{7}{2} = 10 \Rightarrow 2A_1 + 3A_2 = \frac{11}{2}. \end{aligned}$$

Do sistema linear de duas equações, obtemos a solução $A_1 = -4$, $A_2 = 9/2$.

Portanto, a relação de recorrência não-homogênea é dada por:

$$a_n = -4 \cdot 2^n + \frac{9}{2} \cdot 3^n + n + \frac{7}{2}, n \geq 0. \tag{63}$$

Exemplo 3.2. *Resolva a relação de recorrência* ***não-homogênea*** *de ordem 2 dada por:*

$$\begin{cases} a_0 = 4, \quad a_1 = 10, \\ a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2} + 3^n, \ \textit{para } n \geq 2. \end{cases} \tag{64}$$

Solução:

Etapa 1: Resolver a equação catacterística da equação homogênea associada h_n. Basta retirar a parcela $g(n) = 3^n$ da equação $(64)_2$ e substituir a_d por h_d, para $d = n, n-1, n-2$:

$$h_n = 6h_{n-1} - 9h_{n-2}. \tag{65}$$

Vimos no exemplo 2.4 que a equação característica associada é:

$$(r-3)^2 = 0,$$

de onde tiramos que $r_1 = 3$, de multiplicidade 2.

Etapa 2: Solução geral da equação de recorrência da homogênea associada h_n: também vimos no exemplo 2.4 que:

$$h_n = A_1 \cdot 3^n + A_2 \cdot n \cdot 3^n, \text{ onde } A_1, A_2 \text{ são constantes reais.} \tag{66}$$

Etapa 3: Encontrar uma solução particular para a equação não-homogênea p_n:

$$p_n = 6p_{n-1} - 9p_{n-2} + 3^n, \tag{67}$$

onde vemos que $g(n) = 3^n$ segue o formato de uma função exponencial $c \cdot q^n$, onde $c = 1$ e $q = 3$.

Neste caso, como $q = 3$ é raiz da equação característica da homogênea associada h_n e possui multiplicidade 2, a solução particular é dada por:

$$p_n = A \cdot n^2 \cdot 3^n. \tag{68}$$

Substituindo na equação (67), obtemos:

$$\begin{aligned} A \cdot n^2 \cdot 3^n &= 6 \cdot A \cdot (n-1)^2 \cdot 3^{n-1} - 9 \cdot A \cdot (n-2)^2 \cdot 3^{n-2} + 3^n \\ \Rightarrow A \cdot n^2 \cdot 3^n &= 6 \cdot A \cdot (n-1)^2 \cdot \frac{3^n}{3} - 9 \cdot A \cdot (n-2)^2 \cdot \frac{3^n}{3^2} + 3^n \\ \Rightarrow A \cdot n^2 \cdot 3^n &= 2 \cdot A \cdot (n-1)^2 \cdot 3^n - A \cdot (n-2)^2 \cdot 3^n + 3^n \\ \Rightarrow 2A \cdot 3^n &= 3^n, \end{aligned} \tag{69}$$

de onde por igualdade das funções exponenciais, obtemos $2A = 1 \Rightarrow A = 1/2$.

Logo, a solução particular é dada por

$$p_n = \frac{1}{2} \cdot n^2 \cdot 3^n. \tag{70}$$

Etapa 4: A solução geral da relação de recorrência não-homogênea é dada pela soma da homogênea associada h_n com a particular p_n:

$$a_n = h_n + p_n = A_1 \cdot 3^n + A_2 \cdot n \cdot 3^n + \frac{1}{2} \cdot n^2 \cdot 3^n, \ n \geq 0. \tag{71}$$

Etapa 5: Devemos achar os valores das constantes de a_n através das condições iniciais de $(64)_1$ e, deste modo, achamos a fórmula fechada para a_n:

$$a_0 = 4 \Rightarrow A_1 \cdot 3^0 + A_2 \cdot 0 \cdot 3^0 + \frac{1}{2} \cdot 0^2 \cdot 3^0 = 4 \Rightarrow A_1 = 4;$$
$$a_1 = 10 \Rightarrow A_1 \cdot 3^1 + A_2 \cdot 1 \cdot 3^1 + \frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot 3^1 = 10 \Rightarrow 3A_1 + 3A_2 + \frac{3}{2} = 10$$
$$\Rightarrow \quad 3 \cdot 4 + 3A_2 + \frac{3}{2} = 10 \Rightarrow A_2 = -\frac{7}{6}$$

Portanto, a relação de recorrência não-homogênea é dada por:

$$4 \cdot 3^n - \frac{7}{6} \cdot n \cdot 3^n + \frac{1}{2} \cdot n^2 \cdot 3^n, \ n \geq 0. \tag{72}$$

Referências

[1] J.P.O. Santos, M.P. Mello, I.T.C. Murari, **Introdução à Análise Combinatória**, Editora Ciência Moderna (2007).

[2] K. H. Rosen, **Discrete Mathematics and Its Applications**, 7th Edition, McGraw Hill, 2012.

[3] S. S. Epp, **Discrete mathematics with applications**, 5th Edition, Cengage Learning, 2019.

[4] C. A. Gomes, I. C. Diniz, R. Teodoro, **Matemática Discreta - Conjuntos, Recorrências, Combinatória e Probabilidade - vol. 1**, LF Editorial, 2025.

[5] A. Tucker, **Applied Combinatorics**, 6th Edition, John Wiley & Sons, 2012.

[6] C. Stein, R. L. Drysdale, K. Bogart, **Discrete Mathematics for Computer Scientists**, Addison-Wesley Pearson, 2011.